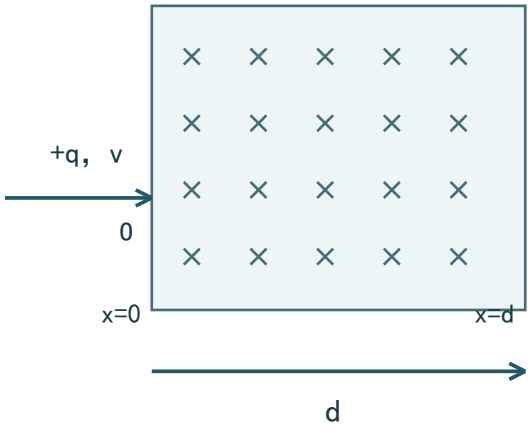
物理资料识别验收

1. 带状磁场中的正电粒子

在 0<x<d 的带状区域内有匀强磁场，磁感应强度大小为 B，方向垂直纸面向里；边界外无场。一正电粒子从 O 点(0,0)沿 +x 方向以速率 v 射入，仅受洛伦兹力。已知场内轨道半径 R=d/2。

问：(1) 离入射边界的最远距离；
(2) 能否从右侧 x=d 边界穿出？

B 向里



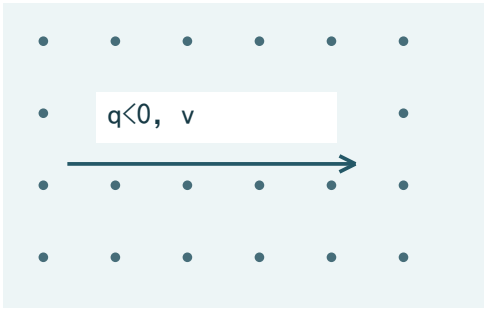
示意图仅表示方向和场区边界。没有给定 d、B、v 的具体数值。

2. 负电粒子的受力与尺度

质量 m=3.2×10^(-27) kg，电荷量 q=-1.6×10^(-19) C 的粒子，沿纸面向右以 v=2.0×10^5 m/s 的速率进入无限大匀强磁场。B=0.20 T，方向垂直纸面向外。忽略重力及其他力。

问：(1) 初始受力方向；
(2) 轨道半径，分别用 m 和 cm 表示；
(3) 动能是否改变？

B 向外



图中点号表示磁场指向纸面外；粒子带负电。图示区域不是有界磁场。

参考答案与解析

第 1 题参考答案

(1) 最远距离为 R=d/2。

(2) 不能从 x=d 穿出；半周后回到 x=0。

解析：圆心在入射点的上方，轨迹横坐标的最大值等于半径 R。

第 2 题参考答案

(1) 初始受力方向向上。

(2) r=mv/(|q|B)=0.020 m=2.0 cm。

(3) 动能不变。

解析：正电荷向右、磁场向外时受力向下；本题电荷为负，所以方向反转。磁场力不做功。

识别验收要求：只整理第 1 页的两道题目；原题中的符号、正负号、数值、单位、图示方向和“无限大”条件必须保留。不要将本页解答转换成题设，也不要把两栏合并为一道题。